

C6 : Cohésion, solubilité et miscibilité d'espèces chimiques.

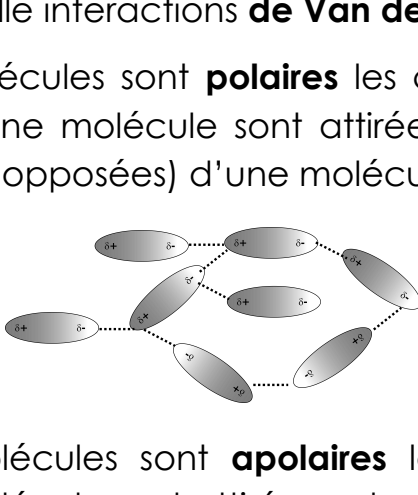
1 La cohésion d'un solide.

A. Cas du solide ionique.

Un solide ionique est un **empilement** régulier et organisé d'anions et de cations.

La cohésion du solide ionique est assurée par l'interaction **électrique** attractive entre les anions et les cations. On parle de **liaison ionique**.

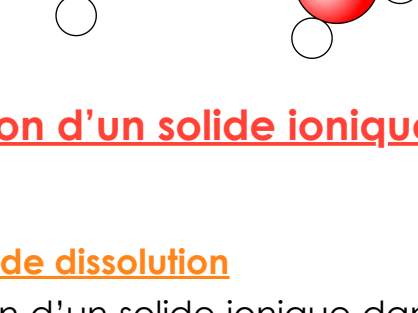
Exemple : Le chlorure de sodium NaCl(s) est un empilement d'ions Na^+ et Cl^-



B. Cas du solide moléculaire.

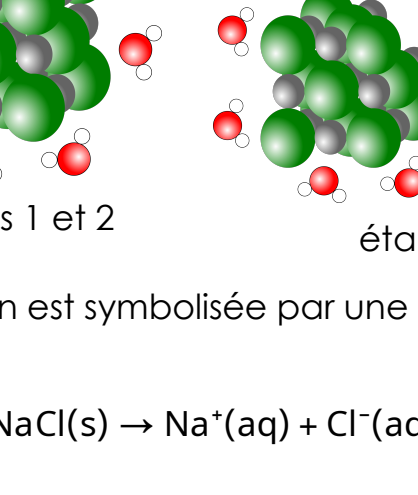
Les interactions responsables de la cohésion d'un solide moléculaire sont aussi de nature **électrique** on les appelle interactions **de Van der Waals**.

Si les molécules sont **polaires** les charges partielles d'une molécule sont attirées par celles (de signe opposées) d'une molécule **voisine**.



Si les molécules sont **apolaires** les électrons d'une molécule sont attirés par le noyau d'une molécule voisine.

La **liaison hydrogène** est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène d'une molécule et un atome très électronégatif et portant un doublet non liant d'une autre molécule. Cette interaction est **plus forte** que celles de Van der Waals.



2 Dissolution d'un solide ionique dans l'eau.

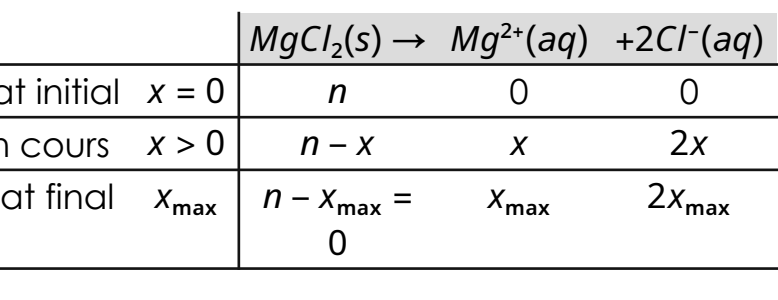
A. Équation de dissolution

La dissolution d'un solide ionique dans un solvant est un processus que l'on peut décomposer en 3 étapes :

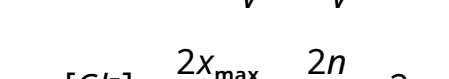
1) **Dissociation** : Par leurs effets électriques, les molécules d'eau affaiblissent la **cohésion** du solide.

2) **Solvatation** : les molécules d'eau **entourent** les ions, on dit qu'ils sont hydratés

3) **Dispersion** les molécules d'eau **dispersent** les ions dans toute dans la solution.



La dissolution est symbolisée par une équation de type :



B. Les concentrations.

Définition **Concentration en soluté ou effective**

- On note par la lettre **c**, la concentration en quantité de matière du **soluté** (C'est celle qui est écrite sur les flacons en TP)
- On note entre crochets [] la concentration en quantité de matière des **ions** présents dans la solution.

Si la dissolution est totale on peut calculer la concentration des ions en solution à partir de celle du soluté.

Exemple : Dissolution totale du chlorure de magnésium



	$\text{MgCl}_2(\text{s}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Cl}^-(\text{aq})$
Etat initial $x = 0$	n 0 0
En cours $x > 0$	$n - x$ x $2x$
état final x_{max}	$n - x_{\text{max}} = 0$ x_{max} $2x_{\text{max}}$

Par définition $c = \frac{n}{V}$ est la concentration en soluté. Elle est calculée pour l'état initial.

La concentration effective des ions est:

$$[\text{Mg}^{2+}] = \frac{x_{\text{max}}}{V} = \frac{n}{V} = c$$

$$[\text{Cl}^-] = \frac{2x_{\text{max}}}{V} = \frac{2n}{V} = 2c$$

On voit donc que la concentration des ions chlorure est le double de la concentration en soluté apporté.

3 Propriétés d'un solvant.

A. Solubilité et miscibilité d'un espèce dans un solvant

Définition **Solubilité**

La **solubilité** d'une espèce dans un solvant, est la capacité de cette espèce à se dissoudre dans ce solvant. Elle se mesure en g.L^{-1} ou en mol.L^{-1}

Si les interactions entre solvant et solutés sont plus fortes que celles qui assurent la cohésion du solide, celui-ci est **très soluble**.

Définition **miscibilité**

La **miscibilité** d'un liquide est sa capacité à se mélanger avec un autre liquide pour donner un mélange homogène.

Deux liquides sont miscibles s'il y a davantage d'interactions entre les espèces lorsqu'elles forment un mélange homogène.

Résumé : règle des « semblables »

	Solvant polaire	Solvant apolaire
Espèce polaire	Soluble ou miscible	Insoluble ou non miscible
Espèce apolaire	Insoluble ou non miscible	Soluble ou miscible

B. Extraction par solvant. (ou extraction liquide/liquide)

Pour extraire une espèce présente dans un solvant, il faut choisir un autre solvant appelé **solvant extracteur**.

1) L'espèce doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant d'origine.

2) Le solvant extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant d'origine.

En pratique :

1) On verse le solvant et le solvant extracteur dans une ampoule à **décanter**.



2) On **agite** le mélange et on le laisse décanter. La phase de densité la plus faible surnage.

3) On ouvre le robinet et on récupère le **solvant** extracteur qui a dissout l'espèce recherchée.

4 Savons et tensioactifs.

Définition **Hydrophile et lipophile**

Une espèce **hydrophile** est soluble dans l'eau, alors qu'une espèce **lipophile** est soluble dans les graisses.

Certaines espèces, comme les **savons**, ont un côté hydrophile et un autre lipophile: on dit qu'elles sont **amphiphiles**.

Exemple :

La longue chaîne (carbonée) est lipophile alors que la tête est hydrophile.

Placées dans l'eau, ces molécules commencent à se disposer à la surface puis forment de petites structures appelées micelles qui ont la capacité à dissoudre des espèces non polaire.

5 QCM de compréhension

1) La cohésion d'un solide ionique, comme le sel de table (NaCl), est assurée par des interactions électriques attractives entre des ions de signes opposés. ☐ Vrai ☐ Faux

2) Les interactions de Van der Waals sont les forces responsables de la cohésion dans les solides moléculaires, qu'ils soient polaires ou apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux

3) La liaison hydrogène est une interaction plus faible que les interactions de Van der Waals. ☐ Vrai ☐ Faux

4) La dissolution d'un solide ionique dans l'eau commence par l'étape de «solvatation», où les molécules d'eau entourent les ions avant même qu'ils ne se détachent du solide. ☐ Vrai ☐ Faux

5) Lors de la dissolution totale d'un soluté de formule MgCl_2 à une concentration apportée c , la concentration effective des ions chlorure est $[\text{Cl}^-] = 2c$. ☐ Vrai ☐ Faux

6) Selon la règle des «semblables», une espèce chimique apolaire (comme l'huile) se dissout très facilement dans un solvant polaire (comme l'eau). ☐ Vrai ☐ Faux

7) Pour qu'une extraction liquide-liquide soit possible, le solvant extracteur doit impérativement être non miscible avec le solvant initial. ☐ Vrai ☐ Faux

8) Une espèce est dite «hydrophile» lorsqu'elle possède une forte affinité pour les corps gras et les solvants apolaires. ☐ Vrai ☐ Faux

9) Les molécules de savon sont qualifiées d'amphiphiles car elles possèdent une «tête» hydrophile et une longue «queue» carbonée lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux

10) Les micelles sont des structures sphériques formées par les molécules de savon dans l'eau, permettant d'emprisonner les graisses à l'intérieur de leur cœur lipophile. ☐ Vrai ☐ Faux